

Lista de Exercícios – Estruturas em Python (Condicionais, For, Listas, Dicionários e Strings)

Enunciado: Resolva os exercícios a seguir utilizando a linguagem Python, com foco no uso de **estruturas de repetição (for e while)**, **listas**, **dicionários**, **strings** e **estruturas condicionais (if)**. Os programas devem permitir a **entrada de dados pelo usuário**, realizar o **processamento utilizando estruturas adequadas** e exibir os resultados de forma clara. Durante a resolução, utilize:

- Estruturas de repetição para percorrer dados
- Condicionais para tomar decisões
- Listas e dicionários para armazenar informações
- Métodos de strings para tratamento de texto
- Contadores e acumuladores quando necessário

Mantenha o código **simples, organizado e bem indentado**, com nomes de variáveis claros e mensagens compreensíveis.

1) Uma escola deseja analisar o desempenho de seus alunos em uma atividade. Para isso, será necessário desenvolver um programa que leia o nome e a nota de 5 alunos. Os dados devem ser armazenados em uma estrutura adequada.

Durante o processamento, o programa deve identificar quais alunos foram aprovados (nota maior ou igual a 6) e quais foram reprovados. Ao final, o sistema deve exibir:

- A lista completa de alunos com suas notas
- Apenas os alunos aprovados
- Apenas os alunos reprovados
- A média geral da turma

2) Um sistema de cadastro de produtos precisa armazenar informações digitadas pelo usuário. O programa deve permitir que o usuário insira o nome e o preço de vários produtos, até que digite a palavra "fim" para encerrar o cadastro.

Os dados devem ser armazenados em uma estrutura adequada. Após o término da entrada, o programa deve:

- Exibir todos os produtos cadastrados
- Informar qual é o produto mais caro
- Informar quantos produtos possuem preço maior que 50
- Exibir a média de preços dos produtos

3) Um sistema de análise de texto precisa avaliar uma frase digitada pelo usuário. O programa deve ler uma frase e realizar diferentes tipos de processamento utilizando estruturas de repetição e condicionais.

Ao final, o programa deve:

- Exibir a frase em letras maiúsculas e minúsculas
- Contar quantas vogais existem na frase
- Informar quantas vezes a letra "a" aparece
- Substituir todos os espaços por underline (_)
- Informar se a frase contém a palavra "python" (ignorando maiúsculas e minúsculas)

4) Um mercado deseja controlar uma lista de compras dinâmica. O programa deve permitir que o usuário insira produtos em uma lista até digitar "sair".

Após a entrada dos dados, o programa deve:

- Exibir todos os itens cadastrados
- Permitir que o usuário digite um produto para remover da lista
- Informar se o produto foi removido com sucesso ou não encontrado
- Exibir a lista final atualizada
- Informar quantos itens ainda restaram na lista

5) Um sistema de votação simples será implementado para escolher o representante de uma turma. O programa deve possuir um conjunto fixo de candidatos (por exemplo: Ana, Bruno e Carla).

O usuário poderá votar várias vezes, digitando o nome do candidato, até digitar "fim" para encerrar a votação. O programa deve utilizar estruturas adequadas para armazenar e contabilizar os votos.

Ao final, o programa deve:

- Exibir a quantidade de votos de cada candidato
- Informar quantos votos foram inválidos (nomes que não existem)
- Determinar e exibir o vencedor da eleição
- Caso haja empate, informar que houve empate entre os candidatos

6) Dado o dicionário `funcionario = {'nome': 'Lucas', 'cargo': 'Analista', 'salario': 3500.0}`, atualize o salário para 4000.0 e adicione a chave 'departamento' com o valor 'TI'. Exiba o dicionário antes e depois.

7) Escreva um programa que use um dicionário para contar quantas vezes cada vogal aparece em uma frase digitada pelo usuário. Exemplo: `{'a': 3, 'e': 2, 'i': 1, 'o': 4, 'u': 0}`

8) Crie um dicionário de capitais onde as chaves são os estados e os valores são as capitais (use pelo menos 5 estados). Percorra o dicionário com `for` e `.items()` e exiba cada par no formato: "A capital de [estado] é [capital]."

9) Escreva um programa que leia o nome e a nota de N alunos (N digitado pelo usuário) e os armazene em um dicionário `{nome: nota}`. Ao final, exiba todos os alunos aprovados (`nota >= 6.0`).

10) Dado o dicionário `inventario = {'espada': 2, 'escudo': 1, 'poção': 5, 'flecha': 30, 'armadura': 1}`, use `for` e `.items()` para exibir apenas os itens com quantidade maior que 2. Exiba também o total de itens somando todos os valores com uma variável acumuladora.

11) Escreva um programa que simule um sistema de votação simples:

- a) Crie um dicionário de candidatos com seus nomes como chave e votos (inicialmente 0) como valor. Use pelo menos 3 candidatos.
- b) O programa lê votos em loop até o usuário digitar 'fim'. Cada voto é o nome de um candidato.
- c) Se o nome for válido, incrementa o contador do candidato. Se inválido, exibe "Candidato inválido" e conta como voto nulo.
- d) Ao final, exibe o resultado completo e anuncia o vencedor (candidato com mais votos).